

Análise Estatística Robusta — Contexto Operação (b808)

Data da execução: 24/02/2026 21:58 UTC

Escopo: H3B (auditoria), com comparação por `audit_version` e inferência robusta por jogo (cluster bootstrap).

Nota: a robustez aqui significa que intervalos de confiança consideram correlação intra-jogo (múltiplas auditorias por partida).

0) Sumário executivo (leitura rápida)

- **Recorte:** `direction=up, lookback_days=21, versions=v4.0-api, v5.0-ws-only, v5.1-ws-gate-lay`.
- **Amostra:** 8859 auditorias (jogos únicos=748, média=11.8 obs/jogo); `betslip` confiável=3775.
- **Janela efetiva (`audited_at`):** 08/02 20:15 → 24/02 21:51 UTC (span≈16.1d; dias com dados=13).
- **Dias excluídos / missing** (UTC, não tratados como 0): `manual=0` [—]; `auto(ws-only sem Lay)=2` [2026-02-20, 2026-02-21]; `auto(sem BS/WS/Lay)=2` [2026-02-17, 2026-02-18]; `missing(sem dados)=0` [—].
- **Coortes (`status=OK, betslip` confiável):** `BS>WS` (diff>=2.0%): **909**; `BS<WS` (diff<=-2.0%): **413**.
- **Coberturas em `hypothesis_details` (OK):** `temporal(BS)=2246/3775`; `lay_temporal(BS)=2084/3775`; `ws_series(WS)=1252/6453`; `finance=2006/3775`.
- **Cobertura de placar (ROI):** jogos com placar=618/748 (`status finished=618`).
- **Cobertura de `closing_odd` (AH):** jogos com `closing=405/748` (54.1%). `CLV pre-match` depende disso.
- **Alerta:** cobertura de `closing_odd` está baixa. Isso tende a reduzir N de `CLV` e pode enviesar a leitura (os jogos “sem odds” ficam fora do `CLV`). Priorize estabilizar o `collector` e/ou condicionar análises a jogos com `closing`.
- **DOM:** sem dados no recorte atual (N=0), então não há comparação API vs DOM aqui.
- **CLV pre-match (Betslip, API):** média robusta por jogo +0.907% (IC90 [+0.601%, +1.196%]), com N=2006 eventos (jogos=290).
- **Padrão por bucket (CLV PM):** `BS < WS -2.974%` (sig. negativo), `BS ~ WS -0.464%` (sig. negativo), `BS > WS +6.193%` (sig. positivo).
- **Leitura recomendada:** use este relatório para validar **qualidade de execução/CLV**. Para concluir sobre **ROI**, rode após atualizar resultados e/ou use uma janela com jogos já liquidados.

1) OOS walk-forward (expanding window): seleção e validação

Este relatório é **OOS-first**: começamos pelo walk-forward (OOS) e deixamos as análises in-sample/diagnósticos no apêndice.

Filtro operacional (OOS): excluindo `exec_bucket` apenas no walk-forward (`Back=['10-20s']; Lay=—`).

1.0 Diagnóstico de cobertura OOS (por que N cai)

Filtro	Jogos únicos
Combinações elegíveis (edge + timing + t0)	390
Com ROI disponível (precisa de placar)	351
Com CLV disponível (pre-match + closing)	185

Calendário do walk-forward (dias únicos)

Tipo	Dias
Dias com dados carregados (audited_at)	13
Dias com eventos OK (qualquer versão, incl. ws-only)	13
Dias com eventos elegíveis p/ WF (edge)	12
Dias usados no walk-forward	13

Diagnóstico por dia (audited_at): betslip vs qualidade vs edge

Dia	Auditorias carregadas	Betslip bruto	Betslip conf.	OK (conf.)	Edge Back /Lay	%OK/conf.	Status não-OK dominante
2026-02-08	86	57	55	57	4/0	103.6%	—
2026-02-09	244	244	225	244	25/0	108.4%	—
2026-02-10	821	810	673	810	76/0	120.4%	—
2026-02-11	389	356	247	356	76/0	144.1%	—
2026-02-12	105	96	59	96	21/0	162.7%	—
2026-02-13	1025	902	605	902	217/56	149.1%	—
2026-02-14	1219	940	539	940	186/32	174.4%	—
2026-02-15	882	761	489	761	151/39	155.6%	—
2026-02-16	662	479	329	479	124/14	145.6%	—
2026-02-19	951	556	554	856	19/27	154.5%	—
2026-02-22	1088	0	0	925	33/0	—%	—
2026-02-23	473	0	0	10	0/0	—%	—
2026-02-24	914	0	0	17	2/0	—%	—

Leitura:

- Se Auditorias carregadas > 0 mas Betslip conf. ≈ 0, geralmente houve **mismatch/parse** (diff fora de [-10,+10]) ou ausência de betslip.
- Se Betslip conf. > 0 mas OK (conf.) = 0, o robô coletou betslip, mas os eventos falharam por **status != OK** (ver coluna de status).

- Dias com OK (conf.) = 0 **não devem ser tratados como “0 oportunidade”** sem investigar o operacional.

Leitura: o walk-forward mede OOS principalmente por **ROI**, então ele encolhe quando a cobertura de placar é baixa. Além disso, a métrica é agregada por **jogo único** (cluster), então você verá números menores que o N de eventos.

Train window	Test window	#ativas	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Lucro (estratégia, budget)
2026-02-08→ 2026-02-09	2026-02-10→ 2026-02-11	1	56	-5.15% [-23.59%, +13.52%]	686.99	14.95
2026-02-08→ 2026-02-11	2026-02-12→ 2026-02-13	2	91	-6.14% [-18.48%, +6.72%]	6011.27	-759.86
2026-02-08→ 2026-02-13	2026-02-14→ 2026-02-15	6	178	+14.93% [+4.99%, +25.02%]	9601.70	830.76
2026-02-08→ 2026-02-15	2026-02-16→ 2026-02-19	6	92	-2.87% [-21.41%, +17.00%]	4002.52	231.75
2026-02-08→ 2026-02-19	2026-02-22→ 2026-02-23	3	23	+42.44% [-19.58%, +133.60%]	1023.00	255.75

Frequência de ativação por combinação (quantas janelas ela entrou como ativa)

Combinação	#steps ativa
Back_Pre_Any	4
Back_In_Any	4
Lay_In_No	3
Lay_In_Yes	3
Lay_Pre_No	2
Lay_Pre_Yes	2

12.A Transparência da seleção: métricas por combinação no treino

Para cada janela de treino, mostramos as métricas usadas para decidir se cada combinação ficou **ativa** ou não. Isso ajuda a entender, por exemplo, por que nenhuma Lay entrou em algumas janelas (geralmente N insuficiente, ROI sig<0, ou ROI<=0 com CLV<=0 no pre-match).

Regra de elegibilidade (todas as combinações): wf_min_matches=0 ⇒ mínimo de N **desligado**.

Train 2026-02-08→2026-02-09 → Test 2026-02-10→2026-02-11

Combinação	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any	SIM	23 / 14 / 21	+3.91% [+1.35%, +6.35%]	+25.39% [-8.42%, +57.70%]	+25.39%	+15.17%	BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0

Combinação	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	NÃO	5 / — / 5	—	-18.14% [-100.00%, +86.48%]	-18.14%	-46.00%	BackIn: ROI>0=F alse
Lay_Pre_Yes	NÃO	0 / — / —	—	—	—	—	
Lay_Pre_No	NÃO	0 / — / —	—	—	—	—	
Lay_In_Yes	NÃO	0 / — / —	—	—	—	—	
Lay_In_No	NÃO	0 / — / —	—	—	—	—	

Train 2026-02-08→2026-02-11 → Test 2026-02-12→2026-02-13

Combinação	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any	SIM	74 / 39 / 70	+4.96% [+3.57%, +6.37%]	+3.77% [-12.69%, +20.43%]	+3.77%	-1.54%	BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0
Back_In_Any	SIM	53 / — / 49	—	+11.43% [-7.38%, +31.30%]	+11.43%	+5.25%	BackIn: ROI>0=True
Lay_Pre_Yes	NÃO	0 / — / —	—	—	—	—	
Lay_Pre_No	NÃO	0 / — / —	—	—	—	—	
Lay_In_Yes	NÃO	0 / — / —	—	—	—	—	
Lay_In_No	NÃO	0 / — / —	—	—	—	—	

Train 2026-02-08→2026-02-13 → Test 2026-02-14→2026-02-15

Combinação	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any	SIM	133 / 99 / 123	+6.37% [+5.76%, +6.96%]	+0.93% [-9.35%, +11.52%]	+2.23%	-2.51%	BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0
Back_In_Any	SIM	85 / — / 69	—	+5.29% [-10.02%, +21.20%]	+4.64%	+0.10%	BackIn: ROI>0=True

Combinação	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_Yes	SIM	6 / 5 / 6	+6.83% [+3.77%, +10.04%]	-19.72% [-67.83%, +45.35%]	+3.03%	-35.66%	LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0
Lay_Pre_No	SIM	17 / 17 / 16	+3.18% [+0.52%, +5.61%]	-20.68% [-60.17%, +20.81%]	+1.93%	-33.45%	LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0
Lay_In_Yes	SIM	9 / — / 6	—	+35.45% [+5.01%, +67.84%]	+8.68%	+22.01%	In: ROI sig>0
Lay_In_No	SIM	14 / — / 13	—	+24.26% [-10.21%, +59.38%]	+6.61%	+12.54%	In: ROI>0=True

Train 2026-02-08→2026-02-15 → Test 2026-02-16→2026-02-19

Combinação	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any	SIM	188 / 141 / 174	+6.29% [+5.83%, +6.76%]	+8.22% [-0.64%, +17.48%]	+8.22%	+5.09%	BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0
Back_In_Any	SIM	175 / — / 155	—	+7.51% [-3.75%, +19.14%]	+7.51%	+3.84%	BackIn: ROI>0=True
Lay_Pre_Yes	SIM	13 / 10 / 13	+4.09% [+0.64%, +7.13%]	+9.94% [-31.01%, +50.28%]	+9.94%	-2.85%	LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0
Lay_Pre_No	SIM	37 / 30 / 34	+4.14% [+2.34%, +5.90%]	+8.70% [-19.18%, +37.11%]	+8.70%	+0.02%	LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0
Lay_In_Yes	SIM	25 / — / 19	—	+18.05% [-17.98%, +53.71%]	+18.05%	+6.62%	In: ROI>0=True
Lay_In_No	SIM	32 / — / 30	—	+4.60% [-24.97%, +33.72%]	+4.60%	-4.19%	In: ROI>0=True

Train 2026-02-08→2026-02-19 → Test 2026-02-22→2026-02-23

Combinação	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any	NÃO	214 / 165 / 200	+6.34% [+5.92%, +6.75%]	-0.01% [-8.63%, +8.41%]	-0.01%	-2.73%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True

Combinação	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	197 / — / 171	—	+12.57% [-0.27%, +25.90%]	+12.57%	+8.21%	BackIn: ROI>0=True
Lay_Pre_Yes	NÃO	19 / 16 / 18	+0.57% [-2.74%, +3.71%]	-3.32% [-37.25%, +30.60%]	-3.32%	-14.63%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True
Lay_Pre_No	NÃO	52 / 43 / 48	+3.10% [+1.31%, +4.91%]	-8.49% [-30.90%, +14.31%]	-8.49%	-15.57%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True
Lay_In_Yes	SIM	29 / — / 22	—	+22.67% [-10.23%, +54.82%]	+22.67%	+12.44%	In: ROI>0=True
Lay_In_No	SIM	39 / — / 36	—	+11.29% [-14.84%, +38.31%]	+11.29%	+2.87%	In: ROI>0=True

Notas importantes:

- Se Jogos OOS for baixo em muitos passos, você ainda não tem volume suficiente para decisões por combinação. Nesse cenário faz sentido **Bayes hierárquico (partial pooling)** para estabilizar estimativas.
- **Lucro (estratégia, budget)** acima já incorpora a política de risco por jogo (match budget) e é a métrica principal.
- O walk-forward usa ROI no **ponto de entrada**: Back em t_0 ; Lay em t_{reversal} quando existir, senão $t_{\text{last}} (-t+20s)$.
- Para Lay pre-match, o CLV usado na seleção é $\text{clv_conv} = -(\text{entry-closing})/\text{closing}$, ou seja **Lay “bom” tende a ser positivo**.
- Para pre-match, também é útil monitorar CLV OOS (menos dependente de resultados), mas CLV mede qualidade de entrada, não P&L.

O que significa 'Bayes hierárquico / partial pooling' aqui?

Quando você tem poucas partidas por combinação na janela de treino/teste, o estimador (ex.: ROI p30) fica muito ruidoso e pode alternar sinal por acaso. O Bayes hierárquico modela cada combinação como um desvio de um **efeito global** (ex.: ROI médio global do live) e aplica **shrinkage**: combinações com pouco N são puxadas para o global; combinações com muito N “ganham identidade própria”.

Na prática isso reduz falsos positivos/negativos no rolling e torna a seleção mais estável quando o volume ainda é baixo.

1.1 Estimativa 30 dias (OOS): turnover, lucro, banca, ROI/banca e drawdown

Esta estimativa usa o walk-forward acima como **simulador OOS**. O lucro pode ser reportado em duas versões:

- **obs.**: apenas jogos com ROI (placar) disponível.
- **exp.**: expande o lucro para a população elegível usando scaling por exposição/turnover (assume missing-at-random condicional à estratégia).

Padrão de risco: P&L aqui já é calculado com **budget por jogo (match_id)** consumido ao longo do tempo (Back=1.00% da banca ref; Lay=0.50% em liability; cap por sinal=33% do budget; mode=fixed).

Sizing FLAT (quando aplicável no WF): Back stake=80.00 | Lay liability=80.00.

Premissa	Valor
Train mode (OOS)	expanding
Scheme pre-match (OOS)	KELLY_0.25
Scheme in-match (OOS)	FLAT
Expansão missing ROI	ON
Dias OOS (calendário de teste)	10
Dias OOS com OK (>=1 evento OK/conf)	10
Turnover 30d (proj., calendário)	63976.45
Turnover 30d (proj., cond OK)	63976.45
Turnover 30d (Pre/In)	36799.73 / 27176.72
Lucro 30d (obs., calendário)	1921.09
Lucro 30d (obs., cond OK)	1921.09
Lucro 30d (obs.) Pre/In	-304.97 / 2226.06
Lucro 30d (exp., calendário)	1720.02
Lucro 30d (exp., cond OK)	1720.02
Lucro 30d (exp.) Pre/In	-330.86 / 2444.35
Banca risco p99 (Back+Lay)	8988.48
Banca liquidez p99 (+buf)	9127.25
Banca recomendada (max)	9127.25
ROI/banca 30d (obs., calendário)	21.05%
ROI/banca 30d (obs., cond OK)	21.05%
ROI/banca 30d (exp., calendário)	18.84%
ROI/banca 30d (exp., cond OK)	18.84%
DD 30d p95 (obs., calendário)	1573.69
DD 30d p95 (obs., cond OK)	1491.19
DD 30d p95 (exp., calendário)	1904.46
DD 30d p95 (exp., cond OK)	1899.70

Ablation (OOS): operar só Pre vs só In (com o MESMO budget/sizing)

Universo	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d (exp.)
Só Pre	36799.73	-330.86	-0.90%

Universo	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d (exp.)
Só In	27176.72	2444.35	8.99%

1.2 Governança de exposição por jogo (budget por match_id) — sensibilidade

Objetivo: evitar concentração quando um mesmo jogo gera muitos sinais. Simulamos um orçamento de exposição por jogo, consumido ao longo do tempo.

- **Back** consome budget em **stake**.
- **Lay** consome budget em **liability**.
- Também aplicamos um cap por sinal como fração do budget do jogo (para não gastar tudo no 1º sinal).

Importante: o budget é parametrizado como fração de uma referência de banca. Aqui usamos:

- se `--kelly-bankroll` estiver setado: essa banca explícita;
- senão: a Banca recomendada (max) estimada na 12.1 (baseline).

Referência de banca p/ budget: 10000.00 | budgets por jogo aplicados em stake (Back) e liability (Lay).

Cenário	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
BASELINE (sem budget)	63976.45	1720.02	9127.25	18.84%	1904.46
BUDGET_0.50%/0.25% cap25%	26642.19	703.60	3725.55	18.89%	663.84
BUDGET_1.00%/0.50% cap33%	63976.45	1720.02	8988.48	19.14%	1940.61
BUDGET_2.00%/1.00% cap50%	143950.67	2898.34	20521.93	14.12%	5379.20
BUDGET_3.00%/1.50% cap33%	157941.21	2234.63	22585.98	9.89%	5461.07
BUDGET_4.00%/2.00% cap33%	179866.17	1200.34	25721.05	4.67%	6670.43
BUDGET_3.00%/1.50% cap50%	176261.72	1932.90	25216.55	7.67%	6537.57
BUDGET_4.00%/2.00% cap50%	193680.38	2398.80	27565.57	8.70%	5352.37
BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25%	28624.60	790.54	4049.45	19.52%	620.48
BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33%	68648.34	1855.63	9723.16	19.08%	1913.02
BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap50%	149856.02	3081.14	21646.22	14.23%	5259.61
BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap33%	164156.20	2571.28	23773.94	10.82%	5328.21
BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap33%	182988.53	1247.00	26329.47	4.74%	6446.76

Cenário	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap50%	178748.31	1929.77	25588.25	7.54%	6306.65
BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50%	194710.42	2332.22	27697.60	8.42%	5525.95

Risk-adaptive (signals_sqrt): sensibilidade variando budgets/caps

Cenário (risk)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
RISK(signals_sqrt) BUDGET_0.50%/0.25% cap25%	19061.96	924.14	2612.33	35.38%	309.72
RISK(signals_sqrt) BUDGET_1.00%/0.50% cap33%	46882.70	2503.75	6434.74	38.91%	899.83
RISK(signals_sqrt) BUDGET_2.00%/1.00% cap50%	112588.48	5276.14	15839.98	33.31%	3015.97
RISK(signals_sqrt) BUDGET_3.00%/1.50% cap33%	121853.82	3831.58	17140.33	22.35%	3669.80
RISK(signals_sqrt) BUDGET_4.00%/2.00% cap33%	145064.88	2961.97	20736.33	14.28%	4583.55
RISK(signals_sqrt) BUDGET_3.00%/1.50% cap50%	141594.40	4200.51	20232.33	20.76%	4582.85
RISK(signals_sqrt) BUDGET_4.00%/2.00% cap50%	160938.14	2609.27	23039.01	11.33%	5797.32
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25%	20791.20	1049.17	2898.39	36.20%	304.49
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33%	50951.27	2783.87	7082.30	39.31%	867.99
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap50%	118256.16	5488.59	17008.50	32.27%	2998.96
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap33%	127886.28	3976.50	18338.31	21.68%	3696.62
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap33%	149569.87	2698.72	21517.02	12.54%	4660.38
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap50%	144674.35	3845.83	20732.83	18.55%	4614.75
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50%	162769.78	2108.27	23205.23	9.09%	5954.89

Leitura:

- Se a curva com budget melhora muito (menos negativo ou mais positivo) com pouca perda de turnover, o problema era **concentração por jogo**.

- Se tudo continuar negativo, o problema é **edge OOS** (principalmente in-match) e budget só reduz a escala da perda.

1.2b Sensibilidade por banca (mantendo budgets/caps e seleção)

Aqui variamos a **banca de referência** usada tanto para o **sizing (Kelly/caps)** quanto para o **budget por jogo** (frações fixas: Back=1.00%, Lay=0.50%, cap_sinal=33%).

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10000.00	63976.45	1720.02	8988.48	19.14%	1963.15
20000.00	120978.59	2385.82	17229.98	13.85%	4165.85
30000.00	161431.36	1542.23	23000.45	6.71%	6082.01
50000.00	211272.03	-1682.73	30027.18	-5.60%	9023.81
100000.00	296789.78	-10457.42	41250.00	-25.35%	16323.12

1.2c Sensibilidade por banca — RISK(signals_sqrt) + BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk_mode=signals_sqrt** e budgets **EQ** (Back=4%, Lay=4%) com **cap por sinal=50%** do budget do jogo.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10000.00	162769.78	2108.27	23205.23	9.09%	5796.32
20000.00	229518.66	-3748.03	32320.01	-11.60%	10366.29
30000.00	276038.01	-6487.89	39119.12	-16.58%	10956.48
50000.00	343476.55	-10688.80	49674.35	-21.52%	14318.30
100000.00	455722.33	-12286.46	66603.68	-18.45%	17289.12

Volume e stake médio por combinação (janela OOS, com budget padrão)

Combinação	#steps ativa	Jogos OOS (uniques)	N eventos OOS	Stake eq. médio	Observação
Back_Pre_Any	4	245	432	96.11	budget reduz concentração por jogo
Back_In_Any	4	167	264	80.00	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No	3	25	30	115.47	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_Yes	3	20	26	73.79	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No	2	19	19	67.29	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_Yes	2	5	5	40.15	budget reduz concentração por jogo

Apêndice — Diagnósticos e in-sample

Nota: as seções abaixo mantêm a numeração original do relatório completo.

1) Contexto do corte (b808)

Indicador	Valor
Auditorias H3B UP (match + kickoff passado)	8859
Betslip bruto	5201
Betslip confiável (diff -10% a +10%)	3775
Descartados no filtro de qualidade	1426
Jogos únicos (geral)	748
Média de observações por jogo	11.8
Jogos únicos com betslip confiável	552
Distribuição por market_type	AH=8859
Jogos únicos (AH) no recorte	748
Jogos únicos (AH) com closing_odd disponível	405
Cobertura closing_odd (AH)	54.1%

2) Base comparativa: API vs DOM

Métrica	API (v4.0-api)	DOM (v1.0)
Total de observações	6084	0
Com betslip confiável	3775	0
Com CLV pre-match (betslip)	2006	0
Com ROI (betslip)	3437	0
Tempo total observado (detecção→betslip, wall/total)	12479 ms	— ms
Tempo instrumentado (detecção→clique→betslip)	6792 ms	— ms

2.0a Glossário de métricas (definições operacionais)

Este glossário existe para eliminar ambiguidades entre **tempo total**, **tempos instrumentados** e **overhead**.

- `hypothesis_detected_at`: timestamp (UTC) de detecção do evento que gerou a auditoria.
- `audited_at`: timestamp (UTC) em que a auditoria foi concluída/persistida.
- `lag_total_ms` (**tempo total observado / wall**): proxy de tempo “de parede” do pipeline do evento até o betslip; quando disponível usa wall time (ex.: `audited_at - detected_at`).
- `lag_det_to_click_ms` (**detecção→clique**): tempo até o robô executar o clique/ação de betslip.

- **lag_click_to_betslip_ms (clique→betslip)**: tempo até carregar/obter o payload do betsliip após o clique.
- **lag_e2e_ms (tempo instrumentado)**: lag_det_to_click_ms + lag_click_to_betslip_ms.
- **audit_total_ms (duração da auditoria)**: duração instrumentada do ciclo de auditoria (pode diferir de lag_total_ms se houver esperas fora do escopo instrumentado).
- **lag_overhead_ms (overhead)**: lag_total_ms - lag_e2e_ms; agrega espera fora das duas etapas instrumentadas (ex.: fila, retries, pausas, latência externa).
- **diff_pct (BS vs WS)**: diferença percentual entre a odd do **betsliip no momento da execução** (BS) e a odd do **WebSocket no momento da detecção** (WS): $(BS - WS) / WS * 100$. Importante: **BS e WS são medidos em instantes diferentes**, então este número mede principalmente **drift durante a execução + slippage/atualização** (e não “mispricing contemporâneo”).
- **Betsliip confiável**: filtro de qualidade $diff_pct \in [-10\%, +10\%]$ para reduzir casos de mismatch/parse incorreto.

2.0b Decomposição do tempo (detecção→clique→betsliip vs. overhead)

Interpretação: lag_e2e é o **tempo fim-a-fim** (detecção→clique + clique→betsliip). overhead = lag_total - lag_e2e (proxy de fila/retries/esperas fora das 2 etapas instrumentadas).

Modelo	Métrica	mean (ms)	p50 (ms)	p95 (ms)	N
API (2-4s)	lag_det→click	4227	779	4406	6082
API (2-4s)	lag_click→betsliip	2534	2079	4065	5817
API (2-4s)	lag_e2e (soma)	6792	3199	7390	5817
API (2-4s)	audit_total (duração)	12480	4245	39408	6082
API (2-4s)	overhead (total - e2e)	6003	8	25145	5817
DOM (15-30s)	lag_det→click	—	—	—	0
DOM (15-30s)	lag_click→betsliip	—	—	—	0
DOM (15-30s)	lag_e2e (soma)	—	—	—	0
DOM (15-30s)	audit_total (duração)	—	—	—	0
DOM (15-30s)	overhead (total - e2e)	—	—	—	0

Diagnóstico de cauda (percentual acima do limiar)

Modelo	% det→click > 5s	% det→click > 20s	% total > 10s	% total > 40s	% overhead < 0
API (2-4s)	4.6%	2.3%	14.7%	4.9%	0.0%
DOM (15-30s)	—%	—%	—%	—%	—%

2.1 Cobertura temporal (pre-match vs in-match)

Métrica	Pre-match	In-match	Observação
Observações totais com classificação temporal	4585	4274	Contagem bruta do corte

Métrica	Pre-match	In-match	Observação
ROI Betslip	2370	1067	Amostra com resultado do jogo
ROI WebSocket	3671	3419	Referência de mercado
CLV (apenas pre-match)	2006	—	CLV vs closing pré-jogo não é interpretável in-match

2.2 Performance por regime (pre-match vs in-match)

Regime	N auditorias	N betslip conf.	N OK	Back edge	Lay edge	Diff médio (OK)
PRE_MATCH	4585	2528	2528	589	181	+1.051%
IN_MATCH	4274	1247	1247	320	232	+0.590%

2.2c Quebra por liga (top por volume)

Objetivo: detectar não-uniformidade do edge por **liga**. Reporta volume, cobertura de closing (para CLV) e métricas robustas por jogo.

Liga	N OK (conf.)	Jogos	Closing cov (jogos PM)	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)	Back edge	Lay edge
Italy Serie A	307	22	100.0%	+1.25% [+0.79%, +1.69%]	-1.64% [-6.73%, +3.90%]	90	25
Spain La Liga	291	22	100.0%	+0.96% [+0.20%, +1.67%]	+5.12% [-5.76%, +17.03%]	76	20
Germany Bundesliga	249	18	100.0%	+0.74% [+0.15%, +1.28%]	+7.44% [-0.80%, +15.48%]	54	21
Club Friendly	239	59	25.0%	+0.58% [-3.41%, +4.41%]	+0.25% [-17.17%, +18.85%]	61	44
France Ligue 1	234	18	100.0%	+0.29% [-0.49%, +1.10%]	+9.01% [-3.22%, +20.73%]	66	15
England Football League Championship	229	25	84.0%	+0.46% [-0.19%, +1.08%]	-1.15% [-16.25%, +13.33%]	59	13
England Premier League	212	21	85.7%	+0.49% [-0.22%, +1.21%]	-2.35% [-12.80%, +7.93%]	38	34
England National League	189	29	57.1%	+1.04% [-0.85%, +3.04%]	+9.68% [-3.95%, +23.33%]	43	29

Liga	N OK (conf.)	Jogos	Closing cov (jogos PM)	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)	Back edge	Lay edge
England League 1	174	27	88.9%	+0.80% [-0.32%, +1.96%]	-0.39% [-17.01%, +15.96%]	49	20
England League 2	170	27	85.2%	+0.42% [-0.51%, +1.36%]	-2.24% [-20.97%, +16.03%]	48	15
UEFA Europa League	166	8	100.0%	-0.15% [-0.59%, +0.29%]	+0.60% [-13.71%, +17.75%]	16	4
Scotland Premier League	138	13	53.8%	+2.45% [+1.58%, +3.39%]	-12.86% [-31.28%, +2.56%]	40	14

2.3 Regimes operacionais por tempo total (bucket)

Objetivo: separar a amostra em **regimes de execução** (tempo total) e medir performance em cada regime. Use isso para detectar **fila/saturação**: regimes lentos tendem a ter edge menor e pior ROI.

Bucket (tempo total)	N OK	Jogos	lag_total mean (ms)	lag_total p95 (ms)	overhead p95 (ms)	Back edge	Lay edge	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)
< 5s	2826	510	3304	4778	1970	594	268	+0.86% [+0.57%, +1.15%]	+2.24% [-1.92%, +6.40%]
5-10s	404	254	6230	8769	4468	124	64	+0.96% [+0.33%, +1.63%]	+1.13% [-7.76%, +9.84%]
10-20s	61	51	14022	19117	16313	16	15	-0.89% [-2.39%, +0.56%]	-18.81% [-38.61%, +0.80%]
20-40s	314	150	27116	34762	30902	105	40	+2.04% [+1.21%, +2.87%]	+4.17% [-6.30%, +14.82%]
> 40s	170	99	137561	465726	329045	70	26	+1.55% [+0.63%, +2.50%]	-5.72% [-18.77%, +7.87%]
Desconhecido	0	0	—	—	—	0	0	—	—

2.3b Regimes por tempo total — separando coortes por diff_pct (BS vs WS)

Nesta tabela, separamos duas coortes operacionais por **delta de execução**: BS > WS (diff_pct >= +2%) e BS < WS (diff_pct <= -2%). Isso **não** é (por si só) “Back vs Lay”; é um recorte por **melhora/piora do preço** entre detecção (WS) e execução (BS). CLV é reportado apenas em prematch.

Bucket	N OK	N (BS>WS +2%)	N (BS<WS -2%)	CLV PM (BS>WS)	CLV PM (BS<WS)	ROI (BS>WS)	ROI (BS<WS)
< 5s	2826	594	268	+6.39% [+5.89%, +6.88%]	-2.85% [-3.75%, -1.91%]	+1.91% [-6.57%, +10.28%]	-2.33% [-12.24%, +7.99%]
5-10s	404	124	64	+5.46% [+4.73%, +6.16%]	-3.91% [-5.40%, -2.33%]	-3.93% [-19.35%, +11.78%]	-7.36% [-24.63%, +10.76%]
10-20s	61	16	15	+3.46% [+0.34%, +6.60%]	-4.34% [-7.03%, -1.47%]	-19.08% [-59.33%, +21.46%]	-35.87% [-75.00%, +3.31%]
20-40s	314	105	40	+7.19% [+6.20%, +8.15%]	-3.26% [-5.15%, -1.25%]	+5.10% [-11.27%, +22.04%]	+6.91% [-18.40%, +32.24%]
> 40s	170	70	26	+4.89% [+3.32%, +6.40%]	-1.73% [-3.63%, +0.28%]	-16.24% [-37.32%, +4.74%]	-7.05% [-38.60%, +24.14%]
Desconhecido	0	0	0	—	—	—	—

2.3c Estabilidade temporal (por dia, audited_at)

Objetivo: checar se o regime de edge/execução é **time■dependent**. Se houver dias com comportamento distinto (ex.: collector intermitente, horários/ligas), isso aparecerá aqui.

Dia (UTC)	Modelo	N OK	Jogos	% BS>WS +2%	% BS<WS -2%	lag_total p50 (ms)	CLV PM (BS>WS)	CLV PM (BS<WS)
2026-02-08	API (2-4s)	55	37	7.3%	5.5%	2813	+5.17%	+2.40%
2026-02-09	API (2-4s)	225	117	11.6%	14.7%	4067	+3.72%	-3.26%
2026-02-10	API (2-4s)	673	188	12.2%	12.8%	3592	+2.82%	-1.98%
2026-02-11	API (2-4s)	247	88	30.8%	16.2%	25019	+7.38%	-3.12%
2026-02-12	API (2-4s)	59	47	35.6%	8.5%	26877	+5.64%	-4.34%
2026-02-13	API (2-4s)	605	153	35.9%	10.7%	4839	+6.83%	-2.22%
2026-02-14	API (2-4s)	539	164	35.6%	14.7%	4205	+6.19%	-5.29%
2026-02-15	API (2-4s)	489	131	31.3%	11.5%	3699	+5.97%	-1.78%
2026-02-16	API (2-4s)	329	114	38.0%	5.8%	3469	+6.38%	-4.35%
2026-02-19	API (2-4s)	554	129	2.3%	4.9%	2338	+1.31%	-2.35%

3) CLV pre-match (núcleo)

3.1 CLV com odd do Betslip (execução real)

Métrica	API	DOM
CLV Bruto BS Pre-Match	+1.022% (sig. positivo, N=2006, jogos=290)	— (N/A, N=0, jogos=0)
CLV Adicional BS Pre-Match	+0.869% (sig. positivo, N=2006, jogos=290)	— (N/A, N=0, jogos=0)
Taxa de CLV > 0 (bruto)	51.9%	—%
Taxa de CLV > 0 (adicional)	53.9%	—%

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API CLV bruto (cluster): média +0.907%; IC90 [+0.601%, +1.196%]
- DOM CLV bruto (cluster): média —; IC90 —

4) ROI por modelo

Métrica	API	DOM
ROI Betslip	+0.328% (NS, N=3433)	— (N/A, N=0)
ROI WebSocket	-0.346% (NS, N=5495)	— (N/A, N=0)
Win rate ROI Betslip	50.7%	—%
Win rate ROI WS	50.4%	—%

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API ROI betsliip (cluster): média +0.141%; IC90 [-3.348%, +3.714%]
- API ROI WS (cluster): média -1.954%; IC90 [-4.667%, +0.672%]

4.1) Validade do CLV: relação CLV × ROI (pre-match)

Objetivo: avaliar se **CLV** (vs closing) é um bom proxy de **ROI realizado** (por placar), ao menos no regime **pre-match**.

Regras do recorte desta seção:

- Apenas status=OK com betsliip confiável (diff ∈ [-10%, +10%])
- Apenas PRE_MATCH (is_live=False)
- Exige **closing_odd** (para CLV) e **placar** (para ROI)

4.1a Estatística global (por jogo)

Métrica	Valor
Jogos com CLV+ROI	273
Eventos (auditorias) usados	1924
Correlação Pearson (mean por jogo)	0.077
Correlação Spearman (mean por jogo)	0.072

4.1b Concordância de sinal (CLV vs ROI)

CLV (jogo)	ROI (jogo)	Jogos
> 0	> 0	73
> 0	≤ 0	91
≤ 0	> 0	41
≤ 0	≤ 0	68

Leitura: CLV e ROI podem divergir por **variância do resultado** (ROI) e por **missingness** (jogos sem closing/sem placar). A correlação acima é um diagnóstico de “alinhamento”, não causalidade.

4.1c ROI por bucket de CLV (quintis; por jogo)

Bucket (CLV por jogo)	Jogos	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	Win rate ROI
Q1 (-9.61%→-1.13%)	55	-2.905% [-3.352%, -2.492%]	-10.536% [-22.740%, +1.264%]	36.4%
Q2 (-1.13%→+0.00%)	54	-0.402% [-0.478%, -0.324%]	-1.183% [-15.632%, +13.015%]	38.9%
Q3 (+0.00%→+1.30 %)	55	+0.597% [+0.510%, +0.684%]	+1.329% [-7.837%, +10.278%]	47.3%
Q4 (+1.30%→+2.80 %)	54	+1.959% [+1.860%, +2.062%]	+3.063% [-6.019%, +12.009%]	42.6%
Q5 (+2.80%→+14.04 %)	55	+5.247% [+4.732%, +5.792%]	+0.505% [-12.654%, +13.364%]	43.6%

5) Diferença de preço BS vs WS

Métrica	API	DOM
Diff BS vs WS (média)	+0.899% (sig. positivo, N=3775)	— (N/A, N=0)
BS > WS	40.3% (1522/3775)	—% (0/0)
BS > WS +2%	24.1% (909/3775)	—% (0/0)

6) Combinações de valor

6.1 Buckets por diferença BS vs WS

Nota de leitura:

- BS > WS (+2% a +10%): preço no betslip ficou **melhor** do que o WS observado na detecção (delta positivo entre instantes).
- BS < WS (-10% a -2%): preço no betslip ficou **pior** do que o WS observado na detecção (delta negativo entre instantes).

- O ROI abaixo é calculado **dentro do bucket** (não mistura buckets), mas ainda é sensível à cobertura de placar.

Bucket	N bucket	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	N CLV PM	Jogos CLV PM	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)
BS < WS (-10% a -2%)	413	-2.974%	[-3.768%, -2.442%]	141	101	-2.325%	[-12.938%, +3.362%]
BS ~ WS (-2% a +2%)	2453	-0.464%	[-0.614%, -0.115%]	1364	267	+0.638%	[-5.580%, +2.805%]
BS > WS (+2% a +10%)	909	+6.193%	[+5.935%, +6.746%]	501	167	+0.688%	[-3.046%, +11.224%]

6.2 Combinação por faixa de linha AH

Faixa AH	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)	Diff BS vs WS (média)
AH 0-1 (líquida)	+1.044%	[+0.853%, +1.737%]	-0.285%	[-1.326%, +8.454%]	+0.969%
AH 1-2 (média)	+1.048%	[+0.206%, +1.599%]	+2.757%	[-3.332%, +12.962%]	+1.308%
AH 2+ (extrema)	+0.964%	[+0.121%, +1.046%]	-0.263%	[-5.538%, +5.634%]	+0.636%

6.3 Combinação por faixa de lag

Faixa de lag	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	N CLV PM	Jogos CLV PM	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)	Diff BS vs WS (média)
< 10s	+0.940%	[+0.545%, +1.108%]	1688	283	+0.798%	[-2.082%, +5.519%]	+0.803%
10-20s	-0.672%	[-2.387%, +0.560%]	31	26	-17.654%	[-38.609%, +0.798%]	+0.339%
20-30s	+2.090%	[+1.323%, +3.082%]	165	94	+0.283%	[-7.804%, +14.407%]	+1.590%
> 30s	+1.154%	[+0.547%, +2.222%]	122	73	-1.504%	[-13.409%, +9.557%]	+1.637%

7) Estimativa financeira (proxy) e risco

Este bloco usa `hypothesis_details.finance` quando existe; se não existir, usa `stake fallback = stake_pct_of_limit × limit`.

Política de stake (proxy)

Parâmetro	Valor
<code>stake_pct_of_limit</code>	0.25

Parâmetro	Valor
stake_cap	0.00
Cobertura finance (OK, betslip conf.)	2006/3775

7.1 Back (BS >> WS)

Métrica	Valor
Corte (diff_pct)	>= 2.0%
N eventos	909
Cobertura finance (na coorte)	517/909
Stake total (estimado)	245001.88
Stake médio	269.53
Profit_if_win total (estimado)	259335.66
Profit_if_win médio	285.30
N com ROI realizado	835
P&L realizado total (estimado)	-53513.93
ROI realizado (ponderado por stake)	-22.44%
ROI realizado (robusto por jogo, mean; IC90)	+3.98% [-3.05%, +11.22%]
ROI ponderado por stake (robusto por jogo, mean; IC90)	+0.86% [-7.58%, +9.72%]

Como ler as 3 linhas de ROI (Back)

- **ROI realizado (ponderado por stake):** $\Sigma P\&L / \Sigma \text{stake}$ (pode ser dominado por stakes grandes).
- **ROI realizado (robusto por jogo):** média por jogo (cada jogo pesa parecido; reduz dominância de outliers).
- **ROI ponderado por stake (robusto por jogo):** calcula ROI ponderado dentro do jogo e depois faz média/IC por jogo.

Observação: a Seção 4 reporta ROI médio no **recorte completo** (betslip confiável). Aqui (7.1) é apenas a coorte **Back edge** (diff>=corte) e o ROI também é mostrado ponderado por stake; por isso sinais podem divergir.

7.2 Lay (BS << WS) — risco de cauda

Métrica	Valor
Corte (diff_pct)	<= -2.0%
N eventos	413
Cobertura finance (na coorte)	189/413
Stake total (estimado)	65798.84
Liability total (estimada)	59355.85
Liability média	143.72

Métrica	Valor
Liability p95	552.90
Liability p99	1857.82
ES95 (liability)	1363.02
Liability max	4395.35
Proxy de banca (>= p99 liability)	1857.82
N com ROI realizado	317
P&L realizado total (estimado)	-6120.34
ROI realizado (ponderado por liability)	-10.91%
ROI realizado (ponderado por stake)	-9.83%
ROI/liability (robusto por jogo, mean; IC90)	+10.73% [+0.57%, +20.51%]
ROI/liability ponderado (robusto por jogo, mean; IC90)	+10.65% [-0.07%, +20.98%]

7.3 Projeção mensal (30 dias fixo) — turnover, lucro e banca

Premissas:

- **Mês = 30 dias fixo.**
- Turnover = soma de stakes (Back e Lay). Para Lay, também reportamos exposição por **liability**.
- **Banca por risco (unitária)** = p99/ES95(exposição por aposta).
- **Banca por liquidez (turnover)** = p95/p99 de capital **simultaneamente travado** (stake/liability em aberto até a liquidação), capturando distribuição desigual de entradas ao longo do tempo.
- Projeção de lucro usa duas visões: (i) **lucro/dia observado** e (ii) **ROI observado × turnover projetado**.

Bloco	Janela(d)	Turnover 30d	Lucro 30d (direto)	Lucro 30d (ROI×turnover)
Back	13.0	565388.96	-123493.69	-126855.00
Lay (stake)	13.0	151843.47	-14123.86	-14922.46
Total (Back+Lay)	13.0	717232.43	-137617.55	-141777.47

Banca por risco (exposição unitária)

Bloco	Banca conservadora (p99)	Banca agressiva (ES95)	ROI/banca 30d (direto)	ROI/banca 30d (ROI×turnover)
Back (stake)	4393.89	3348.68	-2810.58%	-2887.08%
Lay (liability)	1857.82	1363.02	-760.24%	-803.22%
Total (soma)	6251.71	4711.70	-2201.28%	-2267.82%

Banca por liquidez (capital simultaneamente travado)

Definição operacional: cada aposta trava capital de audited_at até kickoff + 2.00h + 2.25h (grid=5min). A banca recomendada aplica buffer de +10%.

Bloco	Liquidez mean	Liquidez p95	Liquidez p99	Liquidez max	Banca liq p99 (+buffer)
Back (stake)	12155.95	48371.23	79713.03	92960.76	87684.33
Lay (liability)	3909.82	9251.82	12672.30	14312.45	13939.53
Total (Back+Lay)	15366.00	54730.14	88395.21	103549.09	97234.73

Banca recomendada (conservadora)

Métrica	Valor
Banca por risco (p99 unitário, soma)	6251.71
Banca por liquidez (p99 simultâneo + buffer)	97234.73
Banca efetiva (max das duas)	97234.73
ROI/banca 30d (direto, banca efetiva)	-141.53%
ROI/banca 30d (ROI×turnover, banca efetiva)	-145.81%

Diagnóstico de cobertura (placar/ROI)

Bloco	Turnover total	Turnover com ROI	Cobertura turnover
Back	245001.88	238510.00	97.35%
Lay	65798.84	62277.47	94.65%

Notas (Lay): exposição 30d por liability (não é turnover) = 136975.05; ROI realizado por liability (ponderado) = -10.91%.

8) Curva temporal (pico, reversão e melhor timing)

Esta seção usa séries temporais coletadas em pontos discretos ($t=0,3,6,10,15,20s$). Fontes possíveis:

- **BS-temporal (legado):** `hypothesis_details.temporal` (Back) e `hypothesis_details.lay_temporal` (Lay)
- **WS-temporal (novo):** `hypothesis_details.ws_series` (todos os t's via WebSocket)

Para manter comparabilidade, nesta seção $\text{diff_pct}(t)$ é sempre calculado contra o **WS do t_0** (`ws_odd`): $(\text{odd}_t - \text{ws}_{t_0}) / \text{ws}_{t_0} * 100$.

O objetivo é responder: **tempo até o pico/vale**, **% que segue melhorando até t_{max}** , **% com reversão e impacto esperado por timing**. CLV é reportado somente pre-match (closing pré-jogo).

8.1 Back (pico em diff_pct)

Definições: **pico** = $\max(\text{diff_pct})$. **reversão** = após o pico, diff_pct cair pelo menos 0.50 p.p. (para Lay, subir 0.50 p.p. após o vale). $t_{\text{reversão}}$ é o 1º tempo que cruza esse limiar (logo, não é o pico).

Regime	N	t_{pico} médio (s)	t_{pico} p50 (s)	% melhora até fim	% com reversão	$t_{\text{reversão}}$ médio (s)	Δt (rev - pico) médio (s)
PRE_MATCH	2391	2.4	0.0	75.7%	16.6%	11.7	8.5

Regime	N	t_pico médio (s)	t_pico p50 (s)	% melhora até fim	% com reversão	t_reversão médio (s)	Δt (rev - pico) médio (s)
IN_MATCH	1866	7.1	0.0	42.7%	44.7%	12.8	8.5

Partição 100% (Back): categorias exclusivas (somam 100% por regime).

Regime	% pico no fim, sem reversão	% pico no fim, com reversão (recuperou)	% pico antes, com reversão	% pico antes, sem reversão relevante
PRE_MATCH	78.6%	5.8%	10.8%	4.7%
IN_MATCH	50.5%	4.9%	39.8%	4.8%

Curva média (Back): média de diff_pct e odd por tempo. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). ROI (quando aparece) é o **ROI realizado** se a aposta fosse feita naquele ponto.

Tempo	N pts	diff_pct médio	odd média	CLV médio (pre-match)	ROI médio (se houver)
t+0s	4257	+12.94%	2.237	+3.39%	16.32
t+3s	1252	-0.07%	2.047	+0.14%	3.11
t+6s	4696	+11.50%	2.210	+2.93%	14.83
t+10s	7016	+16.10%	2.282	+3.65%	16.23
t+15s	4231	+12.84%	2.239	+3.52%	14.07
t+20s	10141	+7.39%	2.179	+2.38%	13.43

8.1b Back — impacto por timing (t0 vs pico vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no pico**, compare CLV/ROI no pico vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**. Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N CLV (PM)	CLV t0 (mean; IC90)	CLV pico (mean; IC90)	CLV último (mean; IC90)
SEM_REVERSAO	3025	1788	+3.17% [+2.71%, +3.66%]	+3.50% [+3.04%, +4.00%]	+3.48% [+3.02%, +3.99%]
COM_REVERSAO	1232	341	+4.13% [+3.44%, +4.83%]	+5.14% [+4.42%, +5.86%]	+3.88% [+3.19%, +4.56%]

ROI (stake=1) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N ROI	ROI t0 (mean; IC90)	ROI pico (mean; IC90)	ROI último (mean; IC90)
SEM_REVERSAO	3025	2729	+1.54% [-3.17%, +6.03%]	+1.21% [-3.47%, +5.74%]	+1.19% [-3.49%, +5.72%]

Subcoorte	N total	N ROI	ROI t0 (mean; IC90)	ROI pico (mean; IC90)	ROI último (mean; IC90)
COM_REVERSAO	1232	1070	+5.86% [-0.67%, +12.57%]	+8.04% [+1.31%, +14.85%]	+4.53% [-1.75%, +10.90%]

Nota interpretativa: a subcoorte **COM_REVERSAO** pode ter CLV maior no **pico** porque, por definição, ela inclui casos em que o edge atingiu um extremo mais alto antes de reverter. Para entender a hipótese 'sem reversão deveria ser maior', compare também a categoria '**pico no fim, sem reversão**' na partição 100% (tabela 8.1).

Decomposição (pre-match): entry_odd vs closing_odd (IC90)

Subcoorte	N CLV (PM)	entry_odd t0 (mean; IC90)	entry_odd pico (mean; IC90)	closing_odd (mean; IC90)
SEM_REVERSAO	1794	2.011 [+2.000, +2.023]	2.018 [+2.007, +2.030]	1.956 [+1.950, +1.962]
COM_REVERSAO	341	2.046 [+2.031, +2.060]	2.068 [+2.053, +2.083]	1.965 [+1.956, +1.974]

8.2 Lay (vale em diff_pct)

Regime	N	t_vale médio (s)	t_vale p50 (s)	% melhora até fim	% com reversão	t_reversão médio (s)	Δt (rev - vale) médio (s)
PRE_MATCH	1749	2.5	0.0	66.6%	25.4%	11.3	7.5
IN_MATCH	1044	6.5	3.0	38.5%	49.6%	13.2	8.5

Partição 100% (Lay): categorias exclusivas (somam 100% por regime).

Regime	% vale no fim, sem reversão	% vale no fim, com reversão (recuperou)	% vale antes, com reversão	% vale antes, sem reversão relevante
PRE_MATCH	70.2%	11.6%	13.8%	4.3%
IN_MATCH	46.4%	7.3%	42.3%	4.0%

Curva média (Lay): usa odd=lay_odd. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). O ROI mostrado aqui é **ROI por liability** (não por stake), porque Lay é governado por risco.

Tempo	N pts	diff_pct médio	lay_odd média	CLV médio (pre-match)	ROI/liability médio (se houver)
t+0s	2793	+16.06%	2.294	+1.89%	4.74
t+3s	32	-4.41%	2.127	+1.02%	210.03
t+6s	3235	+14.63%	2.265	+2.16%	13.07
t+10s	4144	+15.24%	2.284	+1.39%	15.47
t+15s	2785	+12.00%	2.217	+2.14%	7.92

Tempo	N pts	diff_pct médio	lay_odd média	CLV médio (pre-match)	ROI/liability médio (se houver)
t+20s	3781	+17.06%	2.353	+1.55%	12.91

8.2b Lay — impacto por timing (t0 vs vale vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no vale (odd mais baixa)**, compare CLV/ROI no vale vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**.
Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N CLV (PM)	CLV t0 (mean; IC90)	CLV vale (mean; IC90)	CLV último (mean; IC90)
SEM_REV ERSAO	1830	1163	+2.89% [+2.37%, +3.41%]	+2.41% [+1.90%, +2.90%]	+2.43% [+1.92%, +2.92%]
COM_REV ERSAO	963	400	+3.26% [+2.47%, +4.06%]	+1.82% [+1.14%, +2.51%]	+2.86% [+2.16%, +3.57%]

ROI/liability — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N ROI	ROI/liab t0 (mean; IC90)	ROI/liab vale (mean; IC90)	ROI/liab último (mean; IC90)
SEM_RE VERSAO	1830	1636	+2.95% [-7.28%, +16.56%]	+8.35% [-4.91%, +24.41%]	+8.32% [-4.94%, +24.37%]
COM_RE VERSAO	963	835	+8.55% [+0.51%, +16.61%]	+15.13% [+4.97%, +25.63%]	+8.43% [+0.22%, +16.60%]

8.3 Resumo de estratégias — combinações (Side × Pre/In × Reversal)

Esta tabela resume as combinações possíveis. Observação importante:

- **Back:** a estratégia é **entrar rápido em t0**, então **não faz sentido separar por Reversal(Sim/Não)** (agregamos como Any).
- **Lay:** entrada **após reversão** quando ela existe (odd_reversal), senão no **último ponto** (~t+20s).
- **CLV** aqui é **somente pre-match** (closing pré-jogo). Para **Lay**, usamos a convenção unificada $clv_conv = -(entry - closing)/closing$, logo **Lay “bom” tende a CLV_CONV > 0**.
- **ROI** é calculado no **ponto de entrada da estratégia** (se houver placar). Para Lay, ROI é **por liability**.
- **IC90** é bootstrap por jogo (cluster em match_id). Para critério “p30” usamos o quantil bootstrap **p30** do estimador.

Side	Pre/In	Reversal	N	Jogos	CLV t0 (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)	ROI p30	Ativa? (critério)
Back	Pre	Any	2391	405	+3.55% [+3.09%, +4.03%]	+2.68% [-2.15%, +7.67%]	+1.12%	sim (CLV p90>0 AND ROI>0)

Side	Pre/In	Reversal	N	Jogos	CLV t0 (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)	ROI p30	Ativa? (critério)
Back	In	Any	1866	339	—	+1.89% [-2.81%, +6.72%]	+0.49%	sim (ROI p30>0)
Lay	Pre	Yes	445	210	-4.01% [-4.77%, -3.26%]	-0.71% [-10.11%, +8.62%]	-3.65%	não (CLV_CON V p90>0 AND ROI p30>0)
Lay	Pre	No	1304	308	-2.43% [-2.92%, -1.92%]	-5.56% [-11.53%, +0.56%]	-7.62%	não (CLV_CON V p90>0 AND ROI p30>0)
Lay	In	Yes	518	177	—	+20.30% [+6.04%, +35.93%]	+15.06%	sim (ROI p30>0)
Lay	In	No	526	197	—	+24.77% [-4.22%, +59.19%]	+13.31%	sim (ROI p30>0)

Notas:

- Se você quiser operar **cada combinação como uma estratégia separada**, o sizing (Kelly/caps) deve ser estimado e governado separadamente por estratégia.
- Esta tabela é **in-sample** na janela (- - lookback - days). A seção OOS (walk-forward) pode ser habilitada com - -walkforward.

9) Combinações de valor (regime × linha AH × lag)

Tabela rankeada por volume (N). Métrica: diff_pct (OK, betslip confiável).

9.1 Back combos (diff_pct >= corte)

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	216	92	+6.74%	[+6.50%, +7.09%]
IN_MATC H	AH 2+ (extrema)	< 10s	156	115	+5.86%	[+5.52%, +6.27%]
PRE_MAT CH	AH 2+ (extrema)	< 10s	126	62	+6.32%	[+5.60%, +6.46%]
PRE_MAT CH	AH 1-2 (média)	< 10s	125	52	+6.14%	[+5.65%, +6.46%]
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	< 10s	59	51	+6.33%	[+5.71%, +6.78%]
IN_MATC H	AH 1-2 (média)	< 10s	36	35	+6.38%	[+5.60%, +7.04%]
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	20-30s	29	25	+7.05%	[+6.30%, +7.47%]

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	> 30s	25	23	+6.60%	[+6.00%, +7.40%]
IN_MATC H	AH 2+ (extrema)	> 30s	22	16	+6.53%	[+5.19%, +7.41%]
PRE_MAT CH	AH 2+ (extrema)	20-30s	18	13	+7.23%	[+6.41%, +7.93%]
PRE_MAT CH	AH 1-2 (média)	20-30s	16	12	+6.30%	[+5.52%, +7.23%]
PRE_MAT CH	AH 1-2 (média)	> 30s	14	13	+5.73%	[+4.92%, +6.90%]

9.2 Lay combos (diff_pct <= corte) + risco

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster	Liability p95
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	< 10s	121	98	-5.00%	[-5.38%, -4.61%]	430.34
PRE_MA TCH	AH 2+ (extrema)	< 10s	56	49	-4.61%	[-5.09%, -4.17%]	561.25
PRE_MA TCH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	55	43	-4.73%	[-5.47%, -4.29%]	1051.93
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	49	42	-5.07%	[-5.67%, -4.65%]	572.86
PRE_MA TCH	AH 1-2 (média)	< 10s	26	21	-4.57%	[-5.54%, -3.68%]	106.17
IN_MAT CH	AH 1-2 (média)	< 10s	25	23	-4.78%	[-5.53%, -4.07%]	673.14
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	> 30s	15	13	-4.60%	[-5.65%, -3.72%]	1438.89
PRE_MA TCH	AH 0-1 (líquida)	> 30s	8	8	-3.76%	[-4.54%, -3.02%]	123.01
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	20-30s	8	8	-3.92%	[-5.03%, -2.84%]	527.66
PRE_MA TCH	AH 1-2 (média)	> 30s	7	6	-2.96%	[-3.89%, -2.30%]	183.66
PRE_MA TCH	AH 0-1 (líquida)	10-20s	6	6	-4.76%	[-6.61%, -3.15%]	91.77
PRE_MA TCH	AH 2+ (extrema)	20-30s	6	6	-4.06%	[-5.44%, -2.70%]	261.62

9.3 Stake sizing — teoria mínima + calibração empírica

Objetivo: explicar por que **ROI por aposta** pode divergir de **ROI ponderado por stake/liability**, e propor uma política de staking que seja (i) coerente com edge/CLV e (ii) controlada por risco (p99/ES).

Teoria (resumo prático)

- **Flat stake**: cada aposta pesa igual. Boa baseline para checar se o sizing atual está piorando resultado.
- **Proporcional ao limite**: útil operacionalmente (capacidade), mas **não é** sizing por edge.
- **Kelly fracionado**: sizing por edge. Para Back, $f^* \propto \frac{EV}{odds-1}$. Para Lay, o sizing natural é por **liability**.
- **Governança de risco**: impor **cap por aposta** (ex.: 1–2% da banca) e olhar p95/p99/ES95 de exposição.

Como o Kelly está sendo calculado aqui (detalhado, com premissas)

Como ainda não temos um modelo explícito de probabilidade p por aposta, usamos um proxy padrão: **o closing pré-jogo como melhor estimativa de preço justo**. A partir disso inferimos p e aplicamos Kelly como aproximação.

Premissas e entradas:

- **Entrada (Back)**: $entry_odd = bs_odd$ (odd do betslip no momento de execução).
- **Entrada (Lay)**: $entry_lay_odd = hypothesis_details.lay.odd$ (fallback: bs_odd).
- **Preço justo (pre-match)**: $closing_odd$ (closing line). Inferimos $p \approx 1/closing_odd$.
- **Aplicabilidade**: para $is_live=True$ (in-match), **não usamos** $closing_odd$ como benchmark de CLV/Kelly.

Fórmulas (Back):

- Odds decimais O ; retorno líquido $b = O - 1$.
- $p \approx 1/closing_odd$.
- Valor esperado por unidade de stake: $EV = O \cdot p - 1$.
- Kelly cheio (fração de banca em **stake**): $f^* = \frac{EV}{b} = \frac{O \cdot p - 1}{O - 1}$.
- No relatório: $f = \max(0, f^*) \cdot \text{frac}$ com frac em $\{0.10, 0.25, 0.50, 1.00\}$.

Fórmulas (Lay):

- Para Lay, o “capital em risco” natural é a **liability** L (perda máxima), não o stake.
- Usamos $p \approx 1/closing_odd$ e $o = entry_lay_odd$.
- Kelly em termos de **liability** (proxy): $f^*_{liab} = 1 - p \cdot o$.
- No relatório: $f_{liab} = \max(0, f^*_{liab}) \cdot \text{frac}$.
- Conversão para stake (apenas para turnover): $stake = L / (o - 1)$.

Derivação rápida (por que $f^*_{liab} = 1 - p \cdot o$):

- Defina W como banca e escolha alocar $L = f \cdot W$ como **liability**.
- Se o evento acontece (prob. p), você perde L : $W' = W - L = W(1 - f)$.
- Se o evento não acontece (prob. $1 - p$), você ganha o **stake** do Lay, que é $S = L / (o - 1)$: $W' = W + S = W \left(1 + \frac{f}{o - 1}\right)$.
- Kelly maximiza $p \log(1 - f) + (1 - p) \log \left(1 + \frac{f}{o - 1}\right)$. Derivando e igualando a zero, obtém-se $f^* = 1 - p \cdot o$.

Parâmetros de escala (proxy de banca) e caps:

- Por padrão: $back_bank_ref = p99(stake)$ e $lay_bank_ref = p99(liability)$ observados no sizing **PROXY** da janela.

- Opcional: com --kelly-bankroll, usamos $\text{bank_ref} = \text{bankroll}$ para simular capacidade com banca explícita.
- $\text{stake_back} = \min(f * \text{back_bank_ref}, \text{cap_back}, \text{cap_evento_limit})$.
- $\text{liab_lay} = \min(f_{\text{liab}} * \text{lay_bank_ref}, \text{cap_lay}, \text{cap_evento_limit})$.
- Caps atuais (guardrail): $\text{cap_back} = 2.0\% * \text{ref}$, $\text{cap_lay} = 1.0\% * \text{ref}$. Cap por evento: $\text{max_stake} = 100\% * \text{limit}$.
- **Implicação importante:** se o cap estiver frequentemente ativo, aumentar frac (ex.: $>0,25 \times \text{Kelly}$) **não aumenta** tamanho real — a curva satura.

Limitações: comissão/vigorish não modelados; correlação entre apostas ignorada; closing como preço justo é aproximação; e o bank_ref é uma escala interna (proxy) baseada em limits observados.

Diagnóstico: exposição vs performance (correlação de Pearson; indicativo, não causal)

- **Back (stake):** $\text{corr}(\text{exposição}, \text{ROI}) = -0.079$; $\text{corr}(\text{exposição}, \text{CLV}) = 0.015$ (onde CLV existe).
- **Lay (liability):** $\text{corr}(\text{exposição}, \text{ROI}) = 0.049$; $\text{corr}(\text{exposição}, \text{CLV}) = 0.043$ (onde CLV existe).

Backtest de sizing (apenas eventos com placar; valores em unidade monetária *proxy*)

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	835	835.00	12.23	1.47%	1.00	1.00	18.75	36.16
Lay	FLAT	373	444.44	10.65	2.40%	1.00	1.00	9.66	19.24
Back	PROXY	835	238510.00	-53513.93	-22.44%	4394.27	3564.06	102740.09	155907.44
Lay	PROXY	317	62277.47	-6120.34	-9.83%	2061.06	1612.25	16871.41	28396.29
Back	KELLY_0.10	436	22078.40	36.12	0.16%	134.66	118.32	1811.95	3487.05
Lay	KELLY_0.10	96	4524.36	739.40	16.34%	100.00	100.00	35.64	62.97
Back	KELLY_0.25	436	42474.17	-436.40	-1.03%	200.00	200.00	3594.94	6723.95
Lay	KELLY_0.25	96	6257.74	1130.88	18.07%	100.00	100.00	98.25	168.98
Back	KELLY_0.50	436	51569.32	-1905.46	-3.69%	200.00	200.00	6181.02	10837.02
Lay	KELLY_0.50	96	7074.23	1185.14	16.75%	100.00	100.00	111.70	199.69
Back	KELLY_1.00	436	53696.58	-2143.52	-3.99%	200.00	200.00	6734.91	11682.79
Lay	KELLY_1.00	96	7561.08	1350.30	17.86%	100.00	100.00	123.85	221.14

Leitura:

- Se PROXY piora ROI/turnover vs FLAT, isso indica que a política de stake atual está concentrando exposição em pontos com pior performance.
- KELLY_0.25 tende a ser um bom compromisso quando o edge é estimado por CLV, mas requer **caps** e só é aplicável quando há `closing_odd` (pre-match).
- Em Lay, é comum observar ROI alto por **liability**, mas sizing menor em **stake**: isso é uma decisão deliberada de governança de risco (liability tem cauda pior).
- DD é estimado por bootstrap i.i.d de dias (aproximação). Para uma curva mais fiel, use bootstrap por dia com blocos maiores.

9.3b Stake sizing por estratégia (8 combinações)

Abaixo repetimos o backtest de sizing **separado** por cada combinação Side × Pre/In × Reversal. Isso responde diretamente sua necessidade: **se várias combinações tiverem valor, o Kelly/caps deve ser calibrado por estratégia**.

Observações:

- Kelly é calculado **somente pre-match** (depende de `closing_odd`). Em combinações In, reportamos apenas FLAT e PROXY.
- ROI do Lay é por **liability**; turnover é mostrado em stake equivalente.

Side	Pre/In	Reversal	Scheme	N (placar)	Turnover	Lucro	ROI/turnover	p99 exp	DD30 p95
Back	Pre	Yes	FLAT	107	107.00	-3.85	-3.60%	1.00	47.69
Back	Pre	Yes	PROXY	107	32365.05	-9700.30	-29.97%	4391.80	55009.01
Back	Pre	Yes	KELLY_0.10	92	5241.88	-307.50	-5.87%	105.05	2431.40
Back	Pre	Yes	KELLY_0.25	92	10676.22	-469.67	-4.40%	200.00	4100.49
Back	Pre	Yes	KELLY_0.50	92	12952.86	-695.37	-5.37%	200.00	5343.04
Back	Pre	Yes	KELLY_1.00	92	13278.26	-806.52	-6.07%	200.00	5583.23
Back	Pre	No	FLAT	313	313.00	0.81	0.26%	1.00	50.93
Back	Pre	No	PROXY	313	118871.49	-21646.75	-18.21%	4414.02	104096.04
Back	Pre	No	KELLY_0.10	267	13133.23	-121.85	-0.93%	131.41	2904.90
Back	Pre	No	KELLY_0.25	267	24839.28	-1028.03	-4.14%	200.00	7013.94
Back	Pre	No	KELLY_0.50	267	30451.96	-2115.71	-6.95%	200.00	10903.91
Back	Pre	No	KELLY_1.00	267	31708.85	-1924.39	-6.07%	200.00	10886.08
Back	In	Yes	FLAT	61	61.00	-3.48	-5.70%	1.00	41.52

Side	Pre/In	Reversal	Scheme	N (placar)	Turnover	Lucro	ROI/turnover	p99 exp	DD30 p95
Back	In	Yes	PROXY	61	12310.03	-4788.07	-38.90%	2280.55	38200.42
Back	In	No	FLAT	59	59.00	13.58	23.03%	1.00	0.00
Back	In	No	PROXY	59	12716.15	-4078.71	-32.08%	1395.93	33875.17
Lay	Pre	Yes	FLAT	19	19.84	-0.66	-3.35%	1.00	20.52
Lay	Pre	Yes	PROXY	19	7349.71	-4833.23	-65.76%	3697.04	32442.19
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.10	10	353.78	-51.42	-14.54%	84.87	792.19
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.25	10	567.75	-28.56	-5.03%	100.00	786.54
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.50	10	673.43	-40.17	-5.97%	100.00	811.86
Lay	Pre	Yes	KELLY_1.00	10	673.43	-40.17	-5.97%	100.00	813.62
Lay	Pre	No	FLAT	55	61.98	-4.72	-7.61%	1.00	30.29
Lay	Pre	No	PROXY	55	14254.51	-7098.28	-49.80%	3223.73	31061.76
Lay	Pre	No	KELLY_0.10	30	1647.21	-105.93	-6.43%	100.00	1029.64
Lay	Pre	No	KELLY_0.25	30	2131.42	37.91	1.78%	100.00	864.29
Lay	Pre	No	KELLY_0.50	30	2268.31	-5.14	-0.23%	100.00	1001.12
Lay	Pre	No	KELLY_1.00	30	2277.41	-13.12	-0.58%	100.00	980.23
Lay	In	Yes	FLAT	31	36.32	4.39	12.10%	1.00	4.00
Lay	In	Yes	PROXY	31	6871.71	2439.81	35.51%	1638.92	2450.93
Lay	In	No	FLAT	46	70.99	0.95	1.35%	1.00	19.79
Lay	In	No	PROXY	46	9275.51	-2462.19	-26.55%	1045.83	19711.59

9.4 Estratégias candidatas (combinações 8.3 + sizing recomendado)

Esta seção foi atualizada para refletir as **combinações** que você está analisando (Back/Lay × Pre/In × Reversal). Ela não assume mais apenas BackFast e LayReversal.

Política de entrada:

- Back: t0.

- Lay: **após reversão** quando existir; senão no **último ponto** (~t+20s).

Política de sizing sugerida (padrão):

- Pre-match: KELLY_0 . 25 (com caps e cap por evento).
- In-match: FLAT ou PROXY capado, até existir um benchmark live (Kelly live não é confiável sem referência).

Sid e	Pre/ In	Rev ers al	N (j ane la)	Jog os	CL V (e ntry; IC9 0)	ROI (en try; IC9 0)	ROI p3 0	Ob ser vaç ão															
Bac k	Pre	Yes	398	219	+4.13 % [+3.44 %, +4.83 %]	+5.35 % [- 4.3 %, +1 4.8 2%]	+2.27 %	pre: Kelly OK															
Bac k	Pre	No	1993	380	+3.17 % [+2.71 %, +3.66 %]	+3.57 % [- 1.9 1%, +8. 94 %]	+2.33 %	pre: Kelly OK															
Bac k	In	Yes	834	280	— — 1.0 2%, +1 5.9 4%]	+7.29 % [- 1.0 2%, +1 5.9 4%]	+19.60 %	in: use FLAT/PROXY															
Bac k	In	No	1032	289	— — 44 %, +5. 59 %]	-1.43 % [- 8.44 %, +5. 59 %]	+32.80 %	in: use FLAT/PROXY															

Sid e	Pre/ In	Rev ers al	N (j ane la)	Jog os	CL V (e ntry; IC9 0)	ROI (en try; IC9 0)	ROI p3 0	Ob ser vaç ão																
Lay	Pre	Yes	445	210	-4.01% [-4.77%, -3.26%]	-0.71% [-10.11%, +8.62%]	-3.65%	pre: Kelly OK																
Lay	Pre	No	1304	308	-2.43% [-2.92%, -1.92%]	-5.56% [-11.53%, +0.56%]	-7.62%	pre: Kelly OK																
Lay	In	Yes	518	177	— —	+20.30% [+6.04%, +35.93%]	+15.06%	in: use FL AT/ PROXY																
Lay	In	No	526	197	— —	+24.77% [-4.22%, +59.19%]	+38.48%	in: use FL AT/ PROXY																
Estr até gia	Sc he me	N B ack (ja nel a)	N L ay (jan ela)	N B ack 30 (proj.oj.)	N L ay 30d (proj.oj.)	N L ay 30d (proj.oj.)	Sta ke mé dio Bac k	Sta ke mé dio Lay	Lia bilit y m édi a Lay	Tur nov 3 0d (proj.oj.)	Luc ro 30d (proj.oj.)	RO I/tur nov er (j ane la)	ROI La y/li a y (j ane la)	ROI La y/tu rno ver (jan ela)	Ba nca p9 (Ba ck)	Ba nca p9 (Lay)	Ban ca r isco p9 (s om a)	Ban ca li qui dez p9 (+ buf)	Ban ca r eco me nda (ma x)	RO I/ba nca d	Tur nov 30d (R \$)	Luc ro 30d (R \$)	Ba nca rec. (R \$)	DD 30 d p 95

Sid e	Pre/ In	Rev ers al	N (j ane la)	Jog os	CL V (e ntry; IC9 0)	ROI (en try; IC9 0)	ROI p3 0	Ob ser vaç ão																
Ativ as (PR E, c ritér ios 8.3)	FL AT	420	0	784	0	1.0 0	—	—	784. 25	-5. 69	-0.7 3%	— %	— %	1.0 0	—	1.0 0	235. 06	235. 06	-2. 42 %	407 8.1 1	-29. 59	122 2.3 1	63. 27	
Ativ as (PR Y_ E, c ritér ios 8.3)	KE LL 0.2 5	359	0	670	0	98. 93	—	—	663 16. 87	-27 96. 60	-4.2 2%	— %	— %	200. 00	—	200. 00	202 12. 50	202 12. 50	-13. 84 %	344 847. 74	-14 542. 33	105 104. 98	844 6.0 0	

Notas:

- **N Back/Lay** na tabela é **na janela observada**. As colunas N 30d (proj.) são uma **escala linear** por dias observados.
- Esta linha usa a união das **combinações prematch** ativas sob os critérios da 8.3 (é um resumo, não substitui a tabela 8.3).
- Stake médio e Liability média são **proxies** na unidade monetária do seu limit/finance; valores em **R\$** usam fx --fx-usdbrl.
- Banca recomendada = max(banca por risco p99 (unitária, soma) ; banca por liquidez p99 (+buffer)).
- **Por que Lay pode ter stake médio menor mesmo com ROI maior:** (i) Lay é governado por **liability** (risco) e usamos cap mais conservador; (ii) stake em Lay é derivado de liability/(odd-1) e depende do nível médio de odds; (iii) Kelly depende do **edge vs closing** (gap entry→closing), não do ROI observado isoladamente.
- **Por que não incluímos Back inmatch aqui:** Kelly/CLV usam c closing_odd préjogo; inmatch requer benchmark diferente (ex.: referência por minuto/VWAP) e governança operacional específica. A seção 2.2 já compara PRE_MATCH vs IN_MATCH.

9.4b Curva de capacidade — frações de Kelly e tamanho potencial

Esta tabela é um exercício para estimar **capacidade** (turnover/lucro/risco) ao variar a fração de Kelly. Ela deixa explícito quando o sizing satura por **cap por aposta**.

Escala Kelly usada nesta curva: BANKROLL | ref_back=10000.00 ref_lay=10000.00 | cap_back=2.0% cap_lay=1.0% | max_stake_event=100%*limit

Strategy	Scheme	cap_hit Back (%)	limit_hit Back (%)	cap_hit Lay (%)	limit_hit Lay (%)	Turnover 30d (proj.)	Lucro 30d (proj.)	ROI/banca 30d	DD 30d p95
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.10	0.0%	29.4%	—%	—%	34311.21	-801.70	-7.77%	3708.84

Strategy	Scheme	cap_hit Back (%)	limit_hit Back (%)	cap_hit Lay (%)	limit_hit Lay (%)	Turnover 30d (proj.)	Lucro 30d (proj.)	ROI/banca 30d	DD 30d p95
Ativas (PRE, críticos 8.3)	KELLY_0.25	22.5%	44.7%	—%	—%	66316.87	-2796.60	-13.84%	8601.95
Ativas (PRE, críticos 8.3)	KELLY_0.50	77.5%	46.9%	—%	—%	81048.32	-5249.03	-21.15%	12858.80
Ativas (PRE, críticos 8.3)	KELLY_1.00	86.9%	48.1%	—%	—%	84002.89	-5099.34	-19.97%	12782.79

Leitura rápida:

- Se cap_hit estiver alto, a alavancagem adicional (ex.: 0,50× ou 1,00×) não vira turnover — o cap está “travando” o tamanho.
- Se limit_hit estiver alto, você está batendo no **limit operacional** (capacidade da conta/mercado) — aumentar banca ou frac não aumenta turnover.
- Se cap_hit estiver baixo, a curva deve escalar quase linearmente com frac (até bater em limites reais/operacionais).
- Lay normalmente satura antes por ter cap mais conservador (liability) e por ter risco de cauda mais assimétrico.

9.4c Diagnóstico: Back in■match (por que não está na estratégia candidata)

Aqui reportamos Back in■match **apenas como diagnóstico**. Não incluímos in■match na estratégia candidata porque (i) closing_odd pré■jogo não é benchmark in■match e (ii) o sizing Kelly acima depende desse benchmark.

Regime	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover
IN_MATCH BackFast (<5s)	FLAT	171	171.00	13.46	7.87%
IN_MATCH BackFast (<5s)	PROXY	171	32612.75	-2731.00	-8.37%

Próximo passo (se quiser operar in■match): definir um benchmark de preço justo in■match (ex.: referência por minuto, VWAP, ou odds externas) e calibrar sizing/risco específico do live.

10) Diagnóstico: por que o ROI pode estar zerado

ROI aqui é calculado por placar do jogo (matches.home_score/away_score). Se os placares não estiverem preenchidos no banco, a cobertura de ROI será 0.

Indicador	Valor
Jogos únicos no recorte	748
Jogos com placar disponível (home_score/away_score não nulos)	618
Jogos com status='finished' no banco	618

10.1 Distribuição por data de kickoff (explica janela da API)

- Kickoff (UTC) no recorte: **2026-02-08 15:00 UTC** até **2026-02-24 20:00 UTC**.

Kickoff date (UTC)	Jogos	Com placar	Cobertura
2026-02-24	61	9	14.8%
2026-02-23	24	19	79.2%
2026-02-22	95	93	97.9%
2026-02-21	79	78	98.7%
2026-02-20	17	16	94.1%
2026-02-19	36	32	88.9%
2026-02-18	12	9	75.0%
2026-02-17	40	40	100.0%
2026-02-16	24	19	79.2%
2026-02-15	77	72	93.5%
2026-02-14	118	108	91.5%
2026-02-13	51	34	66.7%
2026-02-12	5	2	40.0%
2026-02-11	41	30	73.2%

Leitura: se seu recorte inclui muitos jogos com kickoff antigo, a API-Football **free** pode não retornar fixtures dessa data (limitação por janela recente). Nesse cenário, mesmo com o job rodando, o placar disponível ficará baixo para jogos fora da janela.

Se o placar disponível estiver 0 (mesmo para datas recentes), isso geralmente indica que o job de resultados não rodou ou está sem chave válida.

Sugestão (rodar no servidor): `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once` (ou configure o serviço para rodar em loop).

11) Conclusões (visão de investidor), riscos e próximos passos

Esta seção é escrita como se um investidor externo estivesse avaliando a tese: **há edge replicável? o sistema executa? o risco é governável? a mensuração é confiável?**

11.1 O que já está forte (e por quê)

- **Evidência de execução (CLV pre-match):** CLV robusto por jogo positivo é um dos melhores sinais de edge/execução em janela curta. Diferente de ROI, CLV não depende de amostra grande de jogos liquidados; ele mede **qualidade de entrada**.
- **Controle de latência por regime:** o relatório já separa regimes de execução por tempo total (2.3/2.3b). Isso permite uma regra objetiva de operação (ex.: só operar `exec_bucket < 5s`).
- **Separação Back vs Lay:** Back e Lay têm perfis de risco diferentes. Lay deve ser governado por **liability** (p95/p99/ES), e isso já aparece como métrica de banca e risco.

11.2 O que ainda está frágil (e impede captação hoje)

- **ROI ainda não é prova:** mesmo quando ROI aparece, a incerteza por jogo pode ser grande e a cobertura de placar pode ser incompleta. Para captação, um investidor vai pedir **histórico maior, pipeline de resultados estável e métrica de drawdown** bem definida.
- **Risco de viés por falhas de coleta:** quando o collector fica “active” mas não coleta odds, você perde janelas do mercado de forma não aleatória. Isso impacta a extrapolação para execução.
- **Stake sizing ainda é proxy:** parte do sizing usa limit/finance como aproximação. Para captação, é necessário um sizing governado por risco e consistente com edge (ex.: Kelly fracionado + caps), com auditoria clara.

11.3 Avaliação das 2 estratégias candidatas (como um investidor leria)

Você propôs duas teses operacionais coerentes com o mecanismo observado:

- 1) **BackFast:** operar Back edge apenas quando a execução foi rápida ($< 5s$) e **prematch**.
- 2) **LayReversal:** operar Lay edge apenas quando há reversão e entrar próximo do vale (t_{ext} curto).

O relatório quantifica isso na **Seção 9.4** com (i) N na janela, (ii) projeção 30d, (iii) stake/liability médio, (iv) banca p99 e ROI/banca mensal, e (v) drawdown p95.

Como um investidor decide: ele vai priorizar uma estratégia com

- sinal de edge (CLV) consistente,
- execução estável (latência controlada),
- sizing governado por risco (caps + banca p99/ES),
- e um perfil de drawdown aceitável no horizonte de caixa.

11.4 Stake sizing: recomendação inicial para produção (sem overfitting)

- Use **baseline FLAT** como controle (para detectar se o sizing está degradando performance).
- Para Back, use **Kelly fracionado** (ex.: $KELLY_0.25$) apenas quando houver **closing_odd** (**prematch**), com **cap** por aposta (ex.: 2% da banca p99).
- Para Lay, faça sizing por **liability**, com cap mais conservador (ex.: 1% da banca p99) e monitoramento de cauda (p95/p99/ES95).

A Seção 9.3 compara FLAT vs PROXY vs KELLY (fracionado) no subconjunto com placar, e reporta risco (p99/ES) e drawdown 30d via bootstrap.

11.5 Status para captação (checkpoint objetivo)

Se você estivesse captando hoje, um investidor institucional provavelmente pediria:

- **(A)** 30–90 dias de execução estável com SLO de coleta (collector), auditoria e resultados.
- **(B)** KPIs: CLV **prematch** por jogo estável; latência por bucket; taxa de falhas; cobertura de placar.
- **(C)** Política de risco: banca por p99/ES, caps por aposta, limites por janela e mecanismos de stop.
- **(D)** Demonstração de P&L com sizing definido (não só proxy) e drawdown observado/estimado.

Minha leitura: **a tese de edge/execução parece promissora pelo CLV**, mas o projeto ainda está em fase de **consolidação operacional/medição** para uma captação “grande”. Um caminho pragmático é:

- validar BackFast com sizing conservador e risco baixo,
- validar LayReversal com governança de liability,
- e só então ampliar banca.

12) Como reproduzir

1. Configure `betinasia_bot/.env` com `DATABASE_URL`.

2. (Opcional) Atualize resultados para ter ROI: `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once`.

3. Execute:

```
python3 betinasia_bot/analyze_contexto_operacao_b808_robust_report.py \
--direction up \
--versions v4.0-api,v1.0,v1.0-recovered \
--lookback-days 14 \
--out betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.md \
--pdf betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.pdf
```